А.Л. БРУДНО
Л.И. КАПЛАН

ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Учебно-производственный центр
вычислительной техники
Октябрьского района Москвы

ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
1985 года

ЗАДАЧИ приведены в порядке
убывающей трудности

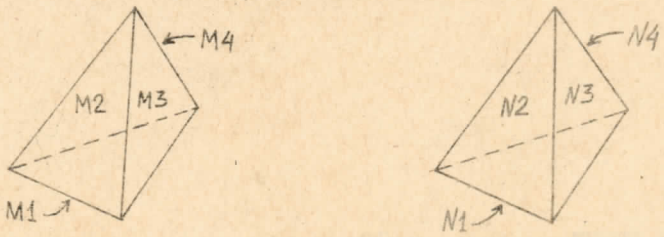
В оценку идут только 3 задачи

1. Разложение на слагаемые. Напечатать все способы представления натурального числа N суммой натуральных чисел. Перестановка слагаемых новым способом не считается.

2. Равные элементы. Заданы натуральные числа M, N и целочисленный массив $P[1:M, 1:N]$. Каждая строка массива упорядоченена по возрастанию. Найти и отпечатать число, встречающееся во всех строках, и надпись NET, если такого числа не окажется.

3. Не составляемое число. Задан массив натуральных чисел $M[N]$. Найти минимальное натуральное число, не представимое суммой никаких элементов массива M. Сумма может состоять и из одного слагаемого, но каждый элемент M может входить в нее только один раз.

4. Тетраэдры. На гранях двух равных правильных тетраэдров M и N написаны числа $M1, M2, M3, M4$ и $N1, N2, N3, N4$ в порядке, указанном на рисунке:



(см.оборот)

Можно ли совместить тетраэдры так, чтобы на совпавших гранях оказались написаны одинаковые числа? Напечатать DA или NET.

5. Самое частое число. В целочисленном массиве M[1:N] найти число, повторяющееся максимальное количество раз. Если их несколько, то одно из них.

6. Системы счисления. В массиве M записаны разряды (цифры) некоторого натурального числа в I-ричной системе счисления (M[1] - разряд единиц и т.д.). Отпечатать разряды этого числа в J-ричной системе счисления (начиная с разряда единиц). Числа I ,J и массив M[1:10]) заданы (I и J не более числа десять).

7. Побочная диагональ. Найти сумму элементов A[I,J] массива A[1:M,1:N], имеющих заданную разность индексов I-J=K.

Напоминание. Число K может быть и отрицательным.

Ротапринт ИНЭУМ Заказ № 576 Тираж 500 экз.

московская городская

ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 1986 г.

УПЦ ВТ Октябрьского района
ИНЭУМ Минприбора СССР
ИПИ АН СССР

Задачи приведены в порядке УБЫВАЮЩЕЙ трудности и оценки.
В оценку идут только ДВЕ задачи.

Решения можно писать на любых языках программирования. Перед решением ОБЯЗАТЕЛЬНО надо привести словесное описание алгоритма. Ясность алгоритма, экономность числа действий и краткость программы повышают оценку, а образование излишних массивов и ошибки снижают её.

Неразборчиво написанные работы не рассматриваются.

Ознакомьтесь с ПОЯСНЕНИЯМИ в конце списка задач.

1. БЕЗ ПОВТОРЕНИЙ. Найти последовательность из 50-и нулей и единиц, в которой никакой отрезок не повторяется три раза подряд. Напечатать NЕТ, если таких последовательностей нет.

В искомой последовательности нигде не должны встречаться такие, например, отрезки, как 000, или 101010, или 101101101 и т.п.

2. ПОКЕР. Задан массив из пяти чисел. Среди них:

если одинаковы 5 , то напечатать число 1, иначе
—— ,, —— 4 , —— ,, —— ,, —— 2, —,—
—— ,, —— 3 и 2, —— ,, —— ,, —— 3, —,—
—— ,, —— 3 , —— ,, —— ,, —— 4, —,—
—— ,, —— 2 и 2, —— ,, —— ,, —— 5, —,—
—— ,, —— 2 , —— ,, —— ,, —— 6, —,—
напечатать число 7.

3. БАРАБАН. По окружности написаны 12 чисел $A_1, A_2, \ldots, A_{12}$. Если их списать, начиная с номера к, то получится "вектор" $X_к$:

$$X_к = (A_к, A_{к+1}, \ldots, A_{к+11}),$$

где под A_{13} понимается A_1, под A_{14} понимается A_2, и т.д.

Вектор $X_к$ считается меньше вектора $X_р$, если в первой же неравной паре будет $A_{к+i} < A_{р+i}$ $(i = 0,1,\ldots)$.

Найти такое к, чтобы вектор $X_к$ был минимален.

4. ДВАЖДЫ МОНОТОННЫЙ. Массив чисел $A[1:m,1:n]$, упорядочен (по $\leqslant$) по строкам и по столбцам, т.е.

$$A_{i1} \leqslant A_{i2} \leqslant \ldots \qquad \text{при всех } i,$$

$$A_{1j} \leqslant A_{2j} \leqslant \ldots \qquad \text{при всех } j.$$

Найти элемент массива, равный заданному числу x, и отпечатать его индексы (i,j). Напечатать NET, если такого элемента не окажется. Числа m,n и массив A заданы; m и n не более чем 100.

5. ЦЕНТРАЛЬНОЕ СЕЛЕНИЕ. Имеется к селений. Если в селении i расположить пункт скорой помощи, то поездка по вызову в селение j займет время:

$$A_{ii} + A_{ij}, \qquad (1 \leqslant i, j \leqslant к), (i \neq j).$$

Найти номер селения i, от которого поездка в самое удаленное (по времени) селение занимала бы минимальное время.
Число $к \leqslant 20$ и массив $A[1:к,1:к]$ заданы. Число A_{ij} может быть не равно числу A_{ji}. Все коэффициенты $A_{ij} > 0$.

ПОЯСНЕНИЯ

а). Через $A[1:к]$ обозначен массив чисел $A_1, A_2, \ldots, A_к$; через $A[i]$ его элемент. Аналогичные обозначения употребляются для двумерного массива $A[1:к,1:р]$ и $A[i,j]$.

б). Все заданные числа и массивы следует в решениях вводить извне и печатать, а найденные ответы выводить на печать.

в). Числа, задающие число элементов массива – натуральные. Все остальные числа – с плавающей точкой (если не сказано иначе).

г). В задаче № 4 надо уложиться в $m+n$ действий (с точностью до множителя), а не в $m*n$.

Ротапринт ИНЭУМ зак. №25 Тираж 1000 экз.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 1988 г.

УПЦ ВТ Октябрьского района
ИНЭУМ Минприбора СССР
ИПИ АН СССР

Задачи приведены в порядке УБЫВАЮЩЕЙ трудности и оценки.
В оценку идут только ДВЕ задачи.

Решения можно писать на любых языках программирования. Перед решением ОБЯЗАТЕЛЬНО надо привести словесное описание алгоритма. Ясность алгоритма, экономность числа действий и краткость программы повышают оценку, а образование излишних массивов и ошибки снижают ее. Неразборчиво написанные работы не рассматриваются. Ознакомьтесь с ПОЯСНЕНИЯМИ на обороте.

1. ПРАВЫЙ СОСЕД. Задан массив положительных чисел A[1:n]. Заменить значение каждого элемента A[i], значением ближайшего элемента A[j], следующего за ним и большим него. Если такого элемента A[j] не найдется, то заменить значение A[i] нулем.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ. Задача должна выполняться в c*n действий (а не c*n*n). Можно завести вспомогательные массивы.

Пояснение. Так например массив

1,9,8,5,9,3,4,5,2

должен замениться таким

9,0,9,9,0,4,5,0,0

2. МНОГОЧЛЕН. Вычислить коэффициенты a[1],a[2],...,a[n] многочлена

P(x) = x^n + a[1]*x^(n-1) + ... + a[n-1]*x + a[n]

с заданными действительными корнями x[1],x[2],...,x[n].

Напоминание. По теореме Безу

P(x) = (x-x[1])(x-x[2])...(x-x[n])

3. ОБНУЛЕНИЕ. В заданном двумерном массиве A[i:m,1:n] замените нулями элементы, стоящие в строках или столбцах, где имеются нули.

Условие. Можно завести вспомогательный одномерный массив, но нельзя заводить вспомогательного двумерного.

4. ПРОСТЫЕ ДЕЛИТЕЛИ. Задано натуральное число n. Найти и напечатать все его простые делители.

5. ОПТОВАЯ ПОКУПКА. Пара носков стоит 1.05 р.; связка (12 пар) стоит 10.25 р., а коробка (12 связок) стоит 110 р. Составьте программу, которая по числу m пар носков, которые хочет купить покупатель, вычисляет числа m1,m2,m3 коробок, связок и пар носков, которые ему следует купить.

Пояснение. Вместо 11 пар носков следует, например, покупать связку - это обойдется дешевле.